中学3年　後期　習熟度チェック　解答・診断シート

中1〜中2の計算 ＋ 展開・因数分解・平方根 総チェック

レベル1　正負の数・文字式の計算（中1・中2の復習）　★☆☆☆☆

① $-3^2+(-4)\times 2$	-17	② $12\div(-3)-(-5)$	1
③ $4(2x-3)-3(x-5)$	$5x+3$	④ $(-6a^2b)\div 3ab\times 2a$	$-4a^2$
⑤ $\frac{3x-y}{2}-\frac{x-2y}{3}$	$\frac{7x+y}{6}$	⑥ $(-2x^2y)^3\div 4x^4y^2$	$-2x^2y$

レベル2　方程式・連立方程式（中1・中2の復習）　★★☆☆☆

① $5x-8=2x+7$	$x=5$	② $\frac{x+1}{3}-\frac{x-2}{4}=1$	$x=2$
③ $0.4x-1.2=0.1x+0.6$	$x=6$	④ $3x+2y=7$ / $x-y=-1$	$x=1, y=2$
⑤ $4x-3y=11$ / $2x+5y=-1$	$x=2, y=-1$	⑥ $\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=3$ / $2x-y=2$	$x=3, y=4$

レベル3　多項式の乗法・除法（分配法則による展開）　★★☆☆☆

① $3x(2x-5)$	$6x^2-15x$	② $(8a^2b-12ab^2)\div 4ab$	$2a-3b$
③ $(x+2)(x+5)$	$x^2+7x+10$	④ $(x-3)(2x+1)$	$2x^2-5x-3$
⑤ $(2x-1)(3x-4)$	$6x^2-11x+4$	⑥ $(x+3)(x-4)-x(x-1)$	-12

レベル4　展開公式を使った計算　★★★☆☆

① $(x+4)^2$	$x^2+8x+16$	② $(x-6)^2$	$x^2-12x+36$	③ $(x+5)(x-5)$	x^2-25	④ $(x+2)(x-7)$	$x^2-5x-14$
⑤ $(3x+1)^2$	$9x^2+6x+1$	⑥ $(2a-5b)(2a+5b)$	$4a^2-25b^2$	⑦ $(x+3)^2-(x-3)^2$	$12x$	⑧ $(x+2)(x-5)+(x+1)^2$	$2x^2-x-9$

レベル5　因数分解（共通因数・公式）　★★★☆☆

① $3ax-6ay$	$3a(x-2y)$	② $x^2+7x+12$	$(x+3)(x+4)$	③ $x^2-9x+20$	$(x-4)(x-5)$	④ $x^2+2x-15$	$(x+5)(x-3)$
⑤ x^2-16	$(x+4)(x-4)$	⑥ $x^2+10x+25$	$(x+5)^2$	⑦ $x^2-12x+36$	$(x-6)^2$	⑧ $4x^2-49y^2$	$(2x+7y)(2x-7y)$

レベル6　因数分解（くふうが必要なもの）　★★★★☆

① $2x^2-8$	$2(x+2)(x-2)$	② $3x^2+12x+12$	$3(x+2)^2$
③ $ax^2-5ax+6a$	$a(x-2)(x-3)$	④ $(x+1)^2-9$	$(x+4)(x-2)$
⑤ $x^2-y^2+3x+3y$	$(x+y)(x-y+3)$	⑥ $(x-2)(x+3)-6$	$(x+4)(x-3)$

レベル7　平方根の計算（乗法・除法・有理化）　★★★★☆

① $\sqrt{3}\times\sqrt{12}$	6	② $\sqrt{8}\times\sqrt{6}$	$4\sqrt{3}$	③ $\sqrt{50}\div\sqrt{2}$	5	④ $\sqrt{6}\div\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$
⑤ $\frac{10}{\sqrt{5}}$	$2\sqrt{5}$	⑥ $(2\sqrt{3})^2$	12	⑦ $\sqrt{18}\times\sqrt{2}\div\sqrt{3}$	$2\sqrt{3}$	⑧ $\sqrt{24}\times\sqrt{3}\div\sqrt{8}$	3

レベル8 平方根の計算（加減・展開をふくむ） ★★★★★

❶ $\sqrt{12}+\sqrt{27}$ → **$5\sqrt{3}$**

❷ $\sqrt{50}-\sqrt{18}$ → **$2\sqrt{2}$**

❸ $\sqrt{8}+\frac{6}{\sqrt{2}}$ → **$5\sqrt{2}$**

❹ $\sqrt{3}(\sqrt{6}-\sqrt{3})$ → **$3\sqrt{2}-3$**

❺ $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})$ → **3**

❻ $(\sqrt{3}+1)^2$ → **$4+2\sqrt{3}$**

レベル別　診断表

正答数を書きこみ、判定に○をつけます。**「△」が出たレベルが、いま最優先で復習すべき単元**です。レベルの低いところから順に埋めていくのが近道になります。

レベル	内容	正答数	判定	△だったときの復習ポイント
レベル1 ★☆☆☆☆	正負の数・文字式の計算（中1・中2の復習）	／6	◎6　○4〜5　△3以下	累乗の符号、かっこの前の−、指数法則（係数と文字を分けて計算）。
レベル2 ★★☆☆☆	方程式・連立方程式（中1・中2の復習）	／6	◎6　○4〜5　△3以下	小数・分数は両辺を何倍かして整数化。連立は加減法／代入法の使い分け。
レベル3 ★★☆☆☆	多項式の乗法・除法（分配法則による展開）	／6	◎6　○4〜5　△3以下	分配法則を1項ずつもれなく。同類項をまとめるところまでが答え。
レベル4 ★★★☆☆	展開公式を使った計算	／8	◎8　○6〜7　△5以下	4つの公式の使い分け。$(a\pm b)^2$ の中央の項 $2ab$ を落としやすい。
レベル5 ★★★☆☆	因数分解（共通因数・公式）	／8	◎8　○6〜7　△5以下	まず共通因数。次に和と積、または平方の形かを見る。
レベル6 ★★★★☆	因数分解（くふうが必要なもの）	／6	◎6　○4〜5　△3以下	共通因数でくくってから公式。かたまりを1文字とみて置きかえる。
レベル7 ★★★★☆	平方根の計算（乗法・除法・有理化）	／8	◎8　○6〜7　△5以下	√の中を素因数分解して外に出す。分母の有理化は分母の√を分子分母にかける。
レベル8 ★★★★★	平方根の計算（加減・展開をふくむ）	／6	◎6　○4〜5　△3以下	√の中をそろえてから同類項のようにまとめる。展開公式は√でも同じ。

総合の目安

到達度	状態と次にやること
A　9割以上	計算の土台はできています。応用問題・文章題に進んで大丈夫です。
B　7〜9割	ミスの出たレベルだけを取り出して、同種の問題を10問ずつ追加練習しましょう。
C　5〜7割	最初に×がついたレベルまで戻ります。そこが直ると上のレベルも連動して直ることが多いです。
D　5割未満	レベル1・2から毎日5〜10分の反復に切りかえます。量より回数を優先してください。